



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

CURSO DE TECNÓLOGO EM ANÁLISE E

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DISCIPLINA DE PROJETO INTEGRADOR I

Alunos:

- => 22605421 | João Lucas Trindade Diniz - (PO)**
- => 22553411 | Cauã Medeiros Alegre - (SM)**
- => 22553336 | Luís Otávio Da Costa Britto - (Dev Team)**
- => 22504037 | Fernanda Moraes Soares - (AD/DBA)**
- => 22503970 | Maria Fernanda da Silva Nogueira - (Arquiteto)**

VansMind: Sistema Inteligente de gerenciamento de transporte escolar

Orientadora

Prof. Kadidja Valeria Reginaldo de Oliveira

Brasília, Maio de 2026

SUMÁRIO

1. Nome do Projeto VansMind	3
2. Problema a ser resolvido	3
3. Proposta de Solução	3
4. Objetivos do Projeto	3
5. Descrição Técnica da Solução Funcionalidades	4
6. Tecnologias que usaremos	4
7. Limites e Exclusões	4
8. Partes Interessadas (Stakeholders)	4
9. Premissas	4
10. Restrições	4

Documento de Escopo: VansMind Projeto Integrador I

1. Nome do Projeto VansMind: Gestão Inteligente para o Transporte Escolar.

2. Problema a ser resolvido:

Atualmente, o transporte escolar privado funciona de maneira arcaica, utilizando cadernos e gerenciando tudo através do WhatsApp e outros aplicativos que têm a mesma função. O motorista lê, por exemplo, mensagens de pais, como: aviso sobre faltas ("Meu filho não vai hoje"), e para isso, muitas vezes pega no celular enquanto dirige. O que causa um alto risco de acidentes devido à falta de atenção. Também a falta de clareza sobre quando embarcar/desembarcar cria uma ansiedade permanente nos responsáveis e alunos que utilizam o transporte privado.

3. Proposta de Solução:

VansMind é um app que integra a gestão do transporte escolar. se concentra na automação da comunicação e na otimização da logística, possibilitando que o motorista tenha uma rota que se ajusta em tempo real e de forma que recalcula a rota quando um aluno está ausente, e uma interface de uso com um único toque, assegurando que a atenção continue sempre no trânsito, tornando-o mais seguro.

4. Objetivos do Projeto:

- **Segurança:** Diminuir o manuseio do celular pelo motorista enquanto dirige.
- **Eficiência:** otimizar rotas para que economizem tempo e combustível.
- **Transparência:** Dar aos pais confirmações automáticas quando as crianças embarcam e desembarcam da van.
- **Gestão:** Modernizar o controle de passageiros e pagamentos mensais ou semestrais.

5. Descrição Técnica da Solução Funcionalidades (Backlog de Escopo):

- Módulo do Condutor: Visualização simplificada da rota diária, botões de check-in/out otimizados e integração com serviços de rotas.
- Módulo do Responsável: Tela para o responsável registrar a falta do aluno e receber alertas sobre o status da viagem.
- Gestão de Alunos: Painel administrativo para registro de endereços, contatos de emergência e acompanhamento de pagamentos.

6. Tecnologias que usaremos:

- Frontend: React Native/Flutter (para multiplataforma).
- Backend: Node.js(devido à simplicidade das notificações em tempo real).
- Armazenamento de Dados: PostgreSQL para manter rotas e usuários.

7. Limites e Exclusões (Fora do Escopo para o PI I):

- Processamento de pagamentos no aplicativo (prestadores de serviços de cartão de crédito).
- Rastreamento em tempo real via GPS com alta frequência.
- Versão web (prioridade mobile).

8. Partes Interessadas (Stakeholders):

- Professora Kadidja Valéria: Avaliadora acadêmica.
- Progresso: Estudantes do projeto.
- Usuários Finais: Condutores de vans escolares e pais/responsáveis.

9. Premissas:

- Os motoristas utilizarem smartphones com internet móvel.
- A base de dados inicial será preenchida com dados de exemplo para que se possam realizar os testes de validação.
- A interface precisa ser acessível e segura para a estrada.

10. Restrições:

- Cronograma: O projeto precisa ter um protótipo funcional até o final de junho de 2026 (fim do semestre).
- Custo: O desenvolvimento deve ser feito com ferramentas gratuitas, ou que tenham um nível de qualidade adequado para estudantes.
- LGPD: A Lei Geral de Proteção de Dados deve ser estritamente seguida ao se tratar dados de menores de idade.